نماذج شبكات الاعمال وإدارة المشروعات

Network Models & project Management

تعريف شبكة الأعمال:

هي مخطط لسير العمليات من بداية المشروع حتى نهاية المشروع ضمن تسلسل زمني محدد.

آلية عمل شبكة الأعمال:

تهتم النماذج الديناميكية بمعالجة المشاكل ذات الطبيعة المتغيرة مع الزمن بالاعتماد على مبدأ

الامثلية والذي ينص على أن الحل الأمثل:

يتكون من سلسة من الحول المثلى المتتابعة بمعنى أن أي حل يؤثر على الحلول التالية.

ويتم تقسيم المشروع إلى عدة مراحل للتنفيذ بحيث تكون هذه المراحل متتابعة ومتسلسلة زمنياً ومنطقياً بحيث يكون لكل نشاط أو مرحلة نشاطاً سابقاً له (باستثناء نقطة البداية)، وكذلك

لكل نشاط أو مرحلة نشاطاً لاحقاً له (باستثناء نقطة النهاية)

وباستخدام شبكات الأعمال يمكن حساب الزمن المتوقع لإنجاز مشروع ما.

الكيفية المتبعة في استخدام شبكة الأعمال:

١. تقسيم المشكلة قيد الدراسة إلى مشاكل جزئية بسيطة ومتتابعة وإيجاد حل امثل لكل من هذه المشاكل الجزئية.

٢. ربط الحلول المثلى مع بعضها البعض بطريقة مناسبة تعطي حل امثل للمشكلة ككل.

مكونات شبكة الأعمال:

١. نشاط البداية الحدث الأول للشبكة EVENT

٢. نشاط النهاية END

٣. مجموعة أنشطة متتالية (أحداث متعاقبة متتابعة كل حدث مبني على الحدث السابق له مباشرة.

٤. مجموعة أحداث متزامنة متوازية لأي حدثين متوازيين يحدثان في نفس الوقت وتسمى

سلسلة CHAIN.

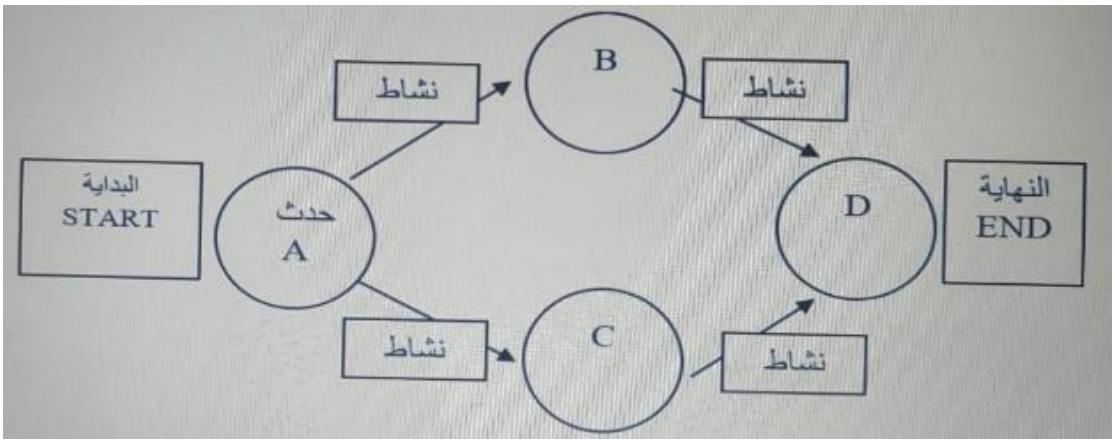
٥. المسار محدد البداية والنهاية.

مفهوم شبكة الأعمال:

هي عبارة عن مجموعة من الأعمال والخطوط والنقاط ويتم توصيلها مع بعضها البعض.

وتسمى النقاط NODES بالأحداث ويعبر عنها بدائرة ◯ أو مربع □

وتسمى الخطوط ARCS بالأنشطة ويعبر عنها بخطوط واسهم مستقيمة ⟶



ما هي خطوات استخدام إدارة المشاريع؟

١. التعريف بالمشروع

٢. تطوير العلاقات بين نشاطات المشروع

٣. رسم شبكة الأعمال برسم يربط جميع النشاطات مع بعضها البعض

١. تعيين الوقت والتكلفة اللازمة لكل نشاط على حده

٢. حساب أطول وقت للمسار وهو المسار الحرج

٣. استخدام شبكة الأعمال يساعد المدير التنفيذي للمشروع على التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة والتحكم بسير أعمال المشروع.

كيفية حساب الزمن المتوقع للمشروع في شبكة الأعمال؟

1 - طريقة المسار الحرج The Critical Path Method = CPM

٢- تقييم ومراجعة المشروع أسلوب بيرت PERT Method

أسلوب تقييم ومراجعة البرنامج = PER

شروط بناء شبكة الأعمال:

١. تحديد نشاط البداية

٢. تحديد تسلسل الأنشطة بحيث يربط كل نشاط ونشاط لاحق له بخط مستقيم سهم ⟵

٣. تحديد أنشطة متزامنة متتابعة لنشاط معين وتمثيل كل نشاط في دائرة ◯

٤. تحديد نشاط النهاية

٥. وضع الأهداف ضمن دوائر وتوصيلها بخطوط واسهم حسب تتابعها

ما هي الفائدة المرجوة من بناء شبكة الأعمال؟

توقع الزمن اللازم لانجاز المشروع أو إنهاء جزء من أجزائه وذلك:

من أجل السيطرة على سير عمل المشروع.

حساب أزمنة المشروع:

١- زمن البدء المبكر للحدث : Earliest Start Time (ES)

هو الزمن الذي نستطيع أن نبدأ العمل بالحدث في أحسن الأحوال

وهو اكبر وقت يمكن أن يبدأ العمل بتنفيذه في انجاز المشروع

= مجموع الأزمنة السابقة لكل نشاط

= زمن الانجاز المبكر للحدث السابق

٢- زمن الانجاز المبكر للحدث: Earliest Finish Time (EF)

هو زمن الانتهاء من الحدث في أحسن الأحوال

وهو اكبر وقت يمكن انجاز العمل فيه

= زمن البدء المبكر للحدث + زمن الحدث الأصلي

= زمن البدء المبكر للحدث + زمن النشاط نفسه (معطى)

= زمن البدء المبكر للحدث التالي

طريقة المسار الحرج: The critical path

تعريف المسار الحرج:

هو أطول مسارات الشبكة زمناً وهو المسار الذي يحتاج أطول مده زمنية لإنجازه.

تعريف المسار:

هو النشاطات المتعاقبة من بداية الشبكة حتى نهايتها .

طرق إيجاد المسار الحرج:

١- حساب كل المسارات وتحديد المسار الحرج الأطول زمناً.

٢- حساب الأزمنة المبكرة والأزمنة المتأخرة لنشاطات المشروع.

إرشادات هامة عند البدء برسم شبكة أعمال:

الحدث الأول دائما هو البداية والحدث النهائي ليس شرطا أن يكون الأخير

عدد الأسهم يتم معرفته من عدد الارتباطات للأنشطة السابقة

عدد الأحداث تكون هي عدد المربعات المرسومة بالشبكة

يتم تتبع الأزمنة على الشبكة بالتراكم

آخر حدث: زمن الانجاز المبكر يحدد قيمة المسار الحرج وقرار متى يتم تسليم المشروع

مثال توضيحي:

كون شبكة اعمال للمشروع الاتي لبناء فيلا سكنية:

النشاط السابق	الوصف	النشاط
-	شراء الأرض	1
1	عمل مخطط	2
2	شق الأساسات	3
3	بناء الأعمدة	4
4	بناء جدران	5
4	بناء السقف	6
5,6	عمل تقسيمات داخلية	7
7	توصيلات كهربائية	8
7	تمديدات مياه ومجاري	9
8,9	قصارة السقف والجدران	10
10	تركيب بلاط وسيراميك	11
11	تركيب أبواب وشبابيك	12
11	طلاء خارجي	13
11	طلاء داخلي	14
12	طلاء الأبواب	15
15,13,14	التشطيبات النهائية	16

٣- زمن البدء المتأخر للحدث Latest Start Time (LS)

هو الزمن الذي نستطيع أن نبدأ العمل بالحدث في أسوء الأحوال وهو أخر وقت يمكن أن يبدأ العمل بتنفيذه دون أن يؤثر على وقت انجاز العمل

= زمن الانجاز المتأخر - زمن الحدث نفسه (معطى)

٤- زمن الانجاز المتأخر للحدث: Latest Finish Time (LF)

هو زمن الانتهاء من الحدث في أسوء الأحوال

وهو آخر وقت يمكن انجاز المشروع فيه من غير تأخير انجاز المشروع

وهو الزمن الاحتياطي المتاح للحدث

= زمن البدء المتأخر للحدث اللاحق

= زمن الانجاز المبكر لنفس الحدث

٥- الزمن الفائض: Slake Time

الزمن الزائد عن الحاجة لإنجاز المشروع ويكون موجب أو صفر ولا يعقل أن يكون زمن بالسالب

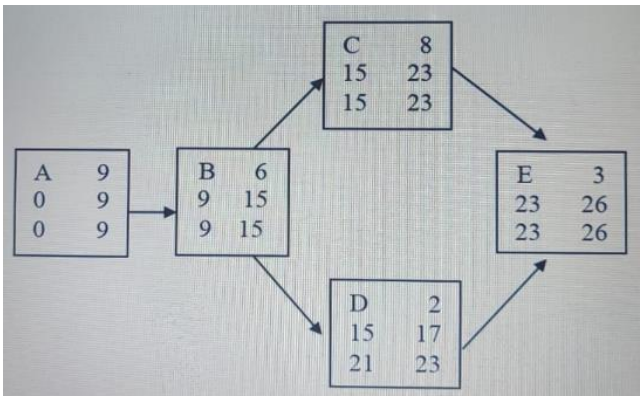
= زمن البدء المتأخر - زمن البد المبكر

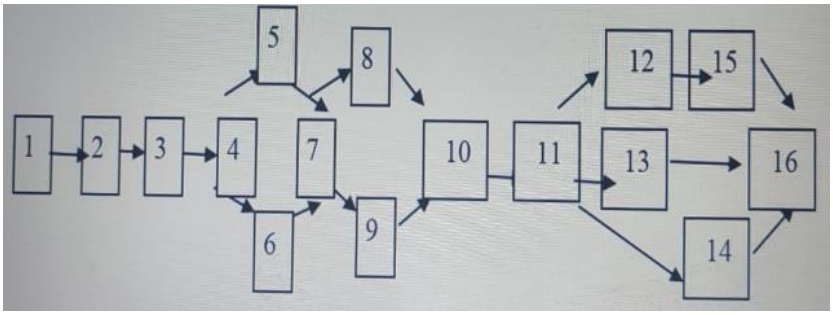
= زمن الانجاز المتأخر زمن الانجاز المبكر

عند حساب الأزمنة المبكرة نبدأ من الاتجاه السهم ونبدأ من البداية ونجمع ⟶

عند حساب الأزمنة المتأخرة نعكس اتجاه السهم ونبدأ من النهاية ونطرح ⟵

EF = ES +T	Forward	زمن الانجاز المبكر للحدث= زمن البدء المبكر للحدث + الزمن المتوقع للحدث
LS = LF -T	Backward	زمن البدء المتأخر للحدث= زمن الانجاز المتأخر للحدث – الزمن المتوقع للحدث





مثال تطبيقي: تقوم شركة هندسية بدراسة خط سير أعمال مشروع بناء ثلاثة أبراج في مدينة القاهرة من خلال جدول الاعمال التالي:

النشاط	الوصف	النشاط	الزمن بالأشهر
A	تنظيف الموقع وحفر الأساس	–	9
B	صب الأساس	A	6
C	وضع الأعمدة و صب الادوار	B	8
D	البناء	B	2
E	التشطيبات النهائية	C,D	3

المطلوب:

ارسم شبكة الأعمال؟ المسار الحرج؟ حد الزمن البدء المبكر والنهاية المبكرة، البداية المتأخرة، النهاية المتأخرة، الزمن الفائض؟

النشاط	الزمن بالأشهر	زمن البدء المبكر	زمن النهاية المبكرة	زمن البداية المتأخرة	زمن النهاية المتأخرة	الزمن الفائض
A	9	0	9	0	9	0
B	6	9	15	9	15	0
C	8	15	23	15	23	0
D	2	15	17	21	23	6
E	3	23	26	23	26	0

	المسار	الزمن	القيمة
1	A,B,C,E	9+6+8+3	26
2	A,B,D,E	9+6+2+3	20

المسار الحلاج هو الأطول زمنا ٢٦ شهرا

A,B,C,E	9+6+8+3	26